

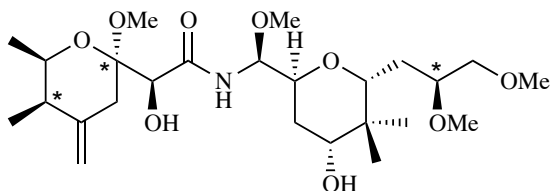
TD 1

Structure moléculaire - stéréochimie

I

- 1) Déterminer les structures de Lewis des molécules suivantes et écrire quand c'est possible des formes mésomères : CN^- ; CO_3^{2-} (C : atome central); SO_2 (S : atome central); PO_4^{3-} (P : atome central) ; NO .
- 2) Indiquer la géométrie des molécules de CO_3^{2-} , SO_2 et de PO_4^{3-} .
- 3) Soit p , la valeur du moment dipolaire de la liaison S/O. En déduire en fonction de p , la norme du moment dipolaire de la molécule de dioxyde de soufre.
- 4) On considère le triiodure I_3^- . Donner sa structure de Lewis et donner très précisément sa géométrie.

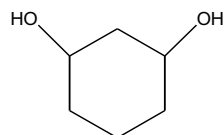
II La paédérine est le principe actif toxique du scarabée *Paederus fuscipes*.



Donner les descripteurs stéréochimiques liés aux atomes de carbones asymétriques marqués par un astérisque.

Combien cette molécule possède-t-elle de diastéréoisomères ? d'énantiomères ?

III On considère la molécule suivante :



Donner tous les stéréoisomères de configuration de ce composé dibromé en indiquant leur lien stéréochimique.

IV Comparer l'acidité du phénol avec celle du paranitrophénol :

